எடுத்துக்காட்டு 1.17 $f: \mathrm{R}-\{-1,1\} \to \mathrm{R}$ எனும் சார்பினை $f(x)=\dfrac{x}{x^2-1}$, என வரையறுத்தால் f என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்றா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

தீர்வு:

$f(x) = f(y)$ என எடுத்துக்கொள்வோம். எனவே

$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{y}{y^2-1}$$

$$\Rightarrow \quad x(y^2-1) = y(x^2-1)$$

$$\Rightarrow \quad xy^2 - x - yx^2 + y = 0$$

$$\Rightarrow \quad (y-x)(xy+1) = 0$$

இதிலிருந்து $x=y$ அல்லது $xy=-1$. எனவே $xy=-1$ என்றவாறு x மற்றும் y என்ற இரு எண்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்தால் அப்பொழுது $f(x) = f(y)$ என கிடைக்கும்.

$\left(2,-\frac{1}{2}\right), \left(7,-\frac{1}{7}\right), \left(-2,\frac{1}{2}\right)$ என எண்ணற்ற பல உறுப்புகள் $xy=-1$ எனக் கிடைக்கும்.

அதாவது, $f(2)=f\left(\frac{-1}{2}\right)=\frac{2}{3}$ ஆகும். இது $f(x)=f(y) \Rightarrow x=y$ என்ற நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யாததால், f ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 1.18 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு, $f(x) = 2x^2-1$ எனுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் $17, 4$ மற்றும் -2 ஆகியவற்றின் முன்பிம்பங்களைக் காண்க.

தீர்வு:

17 -ன் முன்பிம்பத்தைக் கண்டறிய நாம் $2x^2-1=17$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்கவேண்டும். இதன் இரு தீர்வுகளான 3 மற்றும் -3 என்பவை f -ன் கீழ் 17 -ன் முன்பிம்பங்களாகும். சமன்பாடு $2x^2-1 = 4$ என்பது $\sqrt{\frac{5}{2}}$ மற்றும் $-\sqrt{\frac{5}{2}}$ என்ற இரு முன்பிம்பங்களை 4 என்ற உறுப்புக்கு கொடுக்கின்றது. மேலும், -2 -ன் முன்பிம்பம் கண்டறிய $2x^2-1 = -2$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க வேண்டும். $x^2=-\frac{1}{2}$ என்பதற்கு $\mathbb{R}$ -ல் எந்த ஒரு தீர்வும் கிடையாது. எனவே -2 ஆனது f -ன் கீழ் முன்பிம்பத்தைப் பெறவில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.19 $f:[-2,2] \to B$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x^3$, என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் f ஒரு மேற்கோர்த்தலாக அமைய B –ஐக் காண்க.

தீர்வு:

சார்பின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு $f(-2)$ மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்பு $f(2)$ ஆகும். இவை துணைச்சார்பகத்தில் அமைகிறது . மேலும் அவற்றின் மதிப்பு முறையே -16 மற்றும் 16 ஆகும். எனவே $B=[-16, 16]$ என இருக்கும்போது f மேற்கோர்த்தலாக அமையும்.

குறிப்பு: $f(x) = 2x^3$ என்ற சார்பு $[-2, 2]$ என்ற இடைவெளியில் ஏறும் சார்பாக இருப்பதால் இடைவெளியின் இடப்பக்க மதிப்பில் சார்பின் மீச்சிறு மதிப்பினையும் வலப்பக்க மதிப்பில் சார்பில் மீப்பெரு மதிப்பினையும் பெறும் [ஏறும்/இறங்கும் சார்பினைப் பற்றி பின்னர் வரும் பகுதிகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.]

11th Maths V-1 TM.indb 37 21-01-2019 16:45:13